

# Esame di Calcolatori Elettronici T

## 18 Gennaio 2018 (Ing. Informatica)

### Esercizio 1

In un sistema basato sul DLX, con **1 GB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **1 GB di RAM** mappata negli indirizzi alti, sono presenti **quattro porte a 8 bit in INPUT** (**IN\_0**, **IN\_1**, **IN\_2** e **IN\_3**), già progettate, basate sul protocollo di *handshake*. Si desidera progettare un sistema che consenta di gestire, **in modo completamente automatico**, la seguente **sequenza di operazioni** sulle 4 porte:

- **3 letture consecutive da IN\_0**
- **4 letture consecutive da IN\_1**
- **2 letture consecutive da IN\_2**
- **1 lettura da IN\_3**
- e così via (i.e., **3 letture consecutive da IN\_0**, ecc)

Per ogni ciclo di lettura appena indicato, i dati letti dalle porte in input dovranno essere scritti nei seguenti indirizzi di memoria:

- dati letti da **IN\_0** scritti **da FFFF0000h** (primo) **a FFFF0002h** (ultimo)
- dati letti da **IN\_1** scritti **da FFFF0004h** (primo) **a FFFF0007h** (ultimo)
- dati letti da **IN\_2** scritti **da FFFF0008h** (primo) **a FFFF0009h** (ultimo)
- dato letto da **IN\_3** scritto **a FFFF000Ch** (unico)

All'avvio del sistema debbono essere abilitate le **tre letture da IN\_0**.

- **Descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i segnali di *chip-select*** necessari
- Progettare il sistema **minimizzando le risorse necessarie evidenziando e risolvendo eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range d'indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali utilizzati
- Scrivere il codice **ottimizzato** dell'*interrupt handler* (i registri da R25 a R29 possono essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare)
- Soluzioni **interamente software e NON saranno considerate valide**